

**МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО**

**Факультет природничих наук  
Кафедра хімії та хімічної освіти**

Затверджено на засіданні  
кафедри хімії та хімічної освіти

Завідувач кафедри



Т.М. Дюжикова

Протокол № 2 від 16.09.25 р.

|                                                                                                                         |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Назва освітнього компоненту<br/>(обов'язковий/вибірковий)</b>                                                        | Методика навчання хімії з навчальною практикою<br><i>обов'язковий</i>                                       |
| <b>Рівень освіти:</b>                                                                                                   | перший (бакалаврський)                                                                                      |
| <b>Назва спеціальності</b>                                                                                              | 014.06 Середня освіта (Хімія)                                                                               |
| <b>Назва освітньої програми</b>                                                                                         | Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство                                         |
| <b>Рік викладання/ Семестр</b>                                                                                          | 2025-2026 / 7 семестр                                                                                       |
| <b>Викладач(-і)</b>                                                                                                     | ID: 208 481, доктор педагогічних наук, професор                                                             |
| <b>Профайл викладача</b>                                                                                                | ID: 208 481<br><a href="https://orcid.org/0000-0002-5055-5667">https://orcid.org/0000-0002-5055-5667</a>    |
| <b>Контактна інформація та комунікація</b>                                                                              | ID: 208 481; e-mail: <a href="mailto:kaf.him23@msspu.edu.ua">kaf.him23@msspu.edu.ua</a>                     |
| <b>Сторінка освітнього компонента на сайті Центру дистанційних освітніх Технологій МДПУ імені Богдана Хмельницького</b> | <a href="https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=509">https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=509</a> |

## АНОТАЦІЯ

Освітній компонент «Методика навчання хімії з навчальною практикою» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти системи професійних знань, умінь і навичок, необхідних для організації та здійснення освітнього процесу з хімії в закладах загальної середньої освіти.

У межах курсу розглядаються теоретичні основи методики навчання хімії, сучасні підходи до навчання, принципи, методи, засоби та форми організації навчання. Особлива увага приділяється формуванню предметних і ключових компетентностей учнів, використанню інноваційних технологій, цифрових ресурсів та інтерактивних методів навчання.

Навчальна практика забезпечує набуття практичного досвіду планування та проведення уроків хімії, організації лабораторних і практичних робіт, розробки дидактичних матеріалів, здійснення оцінювання результатів навчання учнів.

Освітній компонент сприяє формуванню готовності майбутнього вчителя хімії до професійної діяльності, розвитку педагогічного мислення, рефлексії та здатності до безперервного професійного самовдосконалення.

## МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

**Метою** освітнього компонента є формування у здобувачів вищої освіти професійної компетентності майбутнього вчителя хімії, що передбачає здатність ефективно проєктувати, організовувати та реалізовувати процес навчання хімії в закладах загальної середньої освіти з урахуванням сучасних освітніх вимог, інноваційних технологій та принципів компетентнісного підходу.

### Завдання освітнього компонента

- сформувати у студентів систему знань про цілі, зміст і структуру шкільного курсу хімії;
- ознайомити з нормативною базою та сучасними освітніми стандартами (зокрема, концепцією Нової української школи);
- сформувати вміння добирати та застосовувати ефективні методи, прийоми і засоби навчання хімії;
- навчити проєктувати уроки різних типів та позакласні заходи з хімії;
- сформувати навички організації та проведення хімічного експерименту (демонстраційного і учнівського);
- розвинути вміння використовувати цифрові технології та сучасні освітні ресурси у навчанні хімії;
- сформувати здатність до оцінювання навчальних досягнень учнів і здійснення педагогічної діагностики;
- забезпечити набуття практичного досвіду під час навчальної практики (планування уроків, проведення фрагментів занять, розробка дидактичних матеріалів);
- розвинути педагогічну рефлексію, комунікативні та організаційні здібності майбутнього вчителя;
- сформувати готовність до професійного саморозвитку та впровадження інновацій у педагогічну діяльність.

## ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ОПАНУВАННЯ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ

**ІК.** Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальностей хімія і біологія, з педагогіки, психології, теорії та методики їх навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

**ЗК1.** Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність захищати Батьківщину.

**ЗК2.** Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

**ЗК3.** Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

**ЗК5.** Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

**ЗК6.** Здатність до міжособистісної взаємодії.

**ЗК9.** Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

**ЗК10.** Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

**ЗК11.** Здатність приймати обґрунтовані рішення.

**ЗК13.** Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології з дотриманням етично-правових норм в умовах євроінтеграційних процесів.

**ЗК 14.** Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності.

**ФК1.** Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.

**ФК2.** Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички учнів.

**ФК3.** Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

**ФК4.** Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.

**ФК5.** Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів.

**ФК6.** Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів.

**ФК7.** Здатність розвивати в учнів критичне мислення.

**ФК8.** Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

**ФК10.** Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності.

**ФК11.** Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі, створювати та використовувати цифрові освітні ресурси.

**ФК12.** Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів; мультимедійне обладнання.

**ФК16.** Здатність до суб'єкт-суб'єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі.

**ФК18.** Здатність до педагогічної і психологічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі.

**ФК20.** Здатність планувати, організовувати освітній процес з використанням різних видів і форм навчально-пізнавальної діяльності, прогнозувати результати освітнього процесу.

**ФК21.** Здатність здійснювати оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, аналізувати результати їхнього навчання, навчати учнів самооцінюванню та взаємооцінюванню.

**ФК22.** Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

**ФК23.** Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

**ФК24.** Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності, навчатися впродовж життя.

### **Компетентності предметної спеціальності (ПК) Хімія**

**ПК 1.** Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією хімічних наук.

**ПК 2.** Здатність розкривати загальну структуру хімічних наук на підставі взаємозв'язку основних учень про будову речовини, про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, про спрямованість (хімічна термодинаміка), швидкість (хімічна кінетика) хімічних процесів та їхні механізми.

**ПК 3.** Здатність характеризувати досягнення хімічної технології та сучасний стан хімічної промисловості, їхню роль у суспільстві.

**ПК 5.** Здатність чітко й логічно відтворювати основні теорії та закони хімії, оцінювати нові відомості й інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної природничо-наукової картини світу відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти

**ПК 6.** Здатність здійснювати добір методів і засобів навчання хімії, спрямованих на розвиток здібностей учнів на основі психолого-педагогічної характеристики класу.

### **КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАПРАВЛЕНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ**

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>; <https://globalcompact.org.ua/tsili-stijkogo-rozvytku/>) з метою забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина в освітньому компоненті формуються такі компетентності:

- (п.1.4)забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
- (п. 1.10) скорочення нерівності;
- (п. 1.16) сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях;
- (п. 1.17) зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

### **РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ**

**РН2.** Демонструвати вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

**РН4.** Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.

**РН7.** Демонструвати знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперувати базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

**РН9.** Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

**РН10.** Демонструвати володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.

**РН12.** Аналізувати власну педагогічну діяльність та її результати, здійснювати об'єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей; взаємодіяти з учнями, колегами та батьками, доносити інформацію у професійному та освітньому середовищі.

**РН13.** Демонструвати знання основних положень нормативно-правових документів щодо професійної діяльності, обґрунтовує необхідність використання інструментів демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності та прийняття рішень на засадах поваги до прав і свобод людини в Україні; дотримуватися норм академічної доброчесності та професійної етики.

### **Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Хімія»**

**ПРН1.** Знає хімічну термінологію і сучасну номенклатуру.

**ПРН2.** Знає та розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук.

**ПРН8.** Знає, розуміє та демонструє здатність реалізовувати сучасні методики навчання хімії для виконання освітньої програми в базовій середній школі.

**ПРН9.** Володіє різними методами розв'язання розрахункових і експериментальних задач з хімії та методикою навчання їх школярів; здатний виконувати хімічний експеримент як засіб навчання.

**ПРН10.** Добирає міжпредметні зв'язки курсів хімії в базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

**ПРН11.** Уміє застосовувати знання сучасних теоретичних основ хімії для пояснення будови, властивостей і класифікації неорганічних і органічних речовин, періодичної зміни властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, утворення хімічного зв'язку, направленості (хімічна термодинаміка) та швидкості (хімічна кінетика) хімічних процесів.

**ПРН12.** Уміє аналізувати склад, будову речовин і характеризувати їхні фізичні та хімічні властивості в єдності якісної та кількісної сторін.

**ПРН13.** Уміє переносити систему наукових хімічних знань у площину навчального предмета хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та закони хімії.

### **SOFT-SKILLS, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ**

- критичне мислення;
- самоорганізація;
- прийняття рішень;
- розв'язування проблем;
- креативність;
- гнучкість;

- екологічне мислення;
- ефективна комунікація;
- адаптивність.

### ОБСЯГ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

| Вид заняття     | лекції | практичні заняття | самостійна робота | навчальна практика | Всього  |
|-----------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| Кількість годин | 26     | 26                | 53                | 45                 | 150 / 5 |

*Підсумковий контроль – екзамен*

### ПОЛІТИКА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Під час занять вітається активне включення здобувачів ВО в обговорення, виконання практико-орієнтованих завдань, створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи в різних галузях еко-біологічної практики та садово-господарчої діяльності, дотримується студентоцентризований підхід до слухачів. При оцінюванні враховується пізнавальна активність, креативність виконаних завдань, глибина засвоєного матеріалу.

Завдання викладач надає наприкінці заняття, а також висвітлює на сторінці Центру дистанційних освітніх технологій.

При опануванні ОК слід дотримуватись академічної доброчесності. Роботи повинні бути оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикавання джерел, списування (в т.ч. із використанням мобільних девайсів), втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою незарахування роботи викладачем. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувач повинен повторно виконати роботу. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування (наприклад, сервіс центру дистанційних освітніх технологій).

Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) <https://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj>

Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.

Освітній процес під час військового стану здійснюється у синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

Політика академічної поведінки та етики:

- не пропускати та не запізнюватися на заняття за розкладом;
- вчасно виконувати завдання семінарів та питань самостійної роботи;
- вчасно та самостійно виконувати контрольні завдання;
- можливість виконання завдань в асинхронному форматі.

### СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

| Загальна к-сть годин                                                                       | Перелік тем (Модулів)                                                                                                              | Форма діяльності (заняття, кіл-сть годин) |            |                   |                    | Рекомендовані джерела | Примітка |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                            |                                                                                                                                    | Л                                         | ПР/СЕМ/ЛАБ | Самостійна робота | Навчальна практика |                       |          |
| Блок 1. Зміст і побудова курсу хімії в закладах загальної середньої освіти                 |                                                                                                                                    |                                           |            |                   |                    |                       |          |
| 4                                                                                          | Тема1. Методика викладання хімії як галузь педагогічної науки і навчальна дисципліна.                                              | 1                                         | 1          | 2                 |                    | [1-3]                 |          |
| 4                                                                                          | Тема2. Мета і завдання хімії.                                                                                                      | 1                                         | 1          | 2                 |                    |                       |          |
| 7                                                                                          | Тема3. Зміст і побудова курсу хімії закладу загальної середньої освіти                                                             | 2                                         | 2          | 3                 |                    | [1-3]                 |          |
| 6                                                                                          | Тема 4. Управління процесом навчання хімії.                                                                                        | 1                                         | 2          | 3                 |                    | [1-3]                 |          |
| 7                                                                                          | Тема 5. Методи і засоби навчання хімії.                                                                                            | 2                                         | 2          | 3                 |                    | [1-3]                 |          |
| 5                                                                                          | Тема 6. Хімічна мова як засіб пізнання і навчання хімії.                                                                           | 1                                         | 1          | 3                 |                    |                       |          |
| 6                                                                                          | Тема 7. Організаційні форми навчання хімії.                                                                                        | 1                                         | 2          | 3                 |                    |                       |          |
| 4                                                                                          | Тема 8. Перевірка знань і вмінь учнів.                                                                                             | 1                                         | 1          | 2                 |                    |                       |          |
| 6                                                                                          | Тема 9. Особливості викладання хімії у профільній школі, закладах загальної середньої освіти і закладах фахової передвищої освіти. | 2                                         | 1          | 3                 |                    |                       |          |
| Блок 2. Методика формування хімічних понять курсу хімії закладу загальної середньої освіти |                                                                                                                                    |                                           |            |                   |                    |                       |          |
| 5                                                                                          | Тема 11. Формування початкових понять і уявлень хімії.                                                                             | 1                                         | 1          | 3                 |                    |                       |          |
| 6                                                                                          | Тема 12. Формування понять про важливіші класи неорганічних сполук.                                                                | 1                                         | 2          | 3                 |                    |                       |          |

[illegible]



## ПРОГРАМА КУРСУ

### **Блок 1. Зміст і побудова курсу хімії в закладах загальної середньої освіти**

#### **Методика викладання хімії як галузь педагогічної науки і навчальна дисципліна**

Предмет, об'єкт і завдання методики навчання хімії. Місце методики серед педагогічних і хімічних наук. Зв'язок з дидактикою, психологією та хімією. Основні етапи розвитку методики навчання хімії.

#### **Мета і завдання навчання хімії**

Освітня, розвивальна і виховна функції навчання хімії. Компетентнісний підхід у навчанні. Формування предметної та ключових компетентностей учнів. Роль хімії у формуванні наукового світогляду.

#### **Зміст і побудова курсу хімії загальноосвітнього закладу**

Принципи відбору змісту навчального матеріалу. Структура шкільного курсу хімії. Концентричний і лінійний принципи побудови. Аналіз навчальних програм і підручників.

#### **Методи і засоби навчання хімії**

Класифікація методів навчання. Словесні, наочні, практичні методи. Активні та інтерактивні методи. Засоби навчання: підручники, наочність, цифрові ресурси, хімічний експеримент.

#### **Організаційні форми навчання хімії**

Урок як основна форма навчання. Типи і структура уроків хімії. Позакласна робота з хімії. Індивідуальні, групові та фронтальні форми навчання.

### **Блок 2. Методика формування хімічних понять курсу хімії закладу загальної середньої освіти**

#### **Формування початкових понять і уявлень з хімії**

Психолого-педагогічні основи формування понять. Етапи формування понять. Особливості засвоєння початкових хімічних понять (речовина, атом, молекула, елемент).

#### **Формування понять про важливіші класи неорганічних сполук**

Методика вивчення оксидів, кислот, основ, солей. Генетичні зв'язки між класами сполук. Використання схем, узагальнень, хімічного експерименту.

#### **Методика вивчення Періодичного закону Д.І. Менделєєва, періодичної системи хімічних елементів і будови атома**

Формування уявлень про періодичність. Методика пояснення періодичного закону. Вивчення будови атома. Використання моделей і наочності.

#### **Формування понять про хімічний зв'язок і будову речовини**

Методика вивчення видів хімічного зв'язку (йонний, ковалентний, металічний). Просторове уявлення про будову речовини. Використання моделей і ІКТ.

#### **Методика вивчення теорії електролітичної дисоціації і розчинів**

Сутність електролітичної дисоціації. Методика формування понять про електроліти і неелектроліти. Проведення демонстраційних і лабораторних дослідів.

## **Розвиток понять про хімічну реакцію**

Класифікація хімічних реакцій. Швидкість реакції, умови її перебігу. Ознаки реакцій. Формування вмінь складати рівняння реакцій.

## **Блок 3. Методика вивчення хімічних елементів**

### **Методика вивчення неметалів**

Загальна характеристика неметалів у шкільному курсі хімії. Методичні підходи до формування знань про будову атомів неметалічних елементів, їх фізичні та хімічні властивості.

Послідовність вивчення неметалів (на прикладі Оксигену, Нітрогену, Карбону, Сульфуру, галогенів). Використання періодичної системи для пояснення властивостей.

Методика формування понять про алотропію, окисно-відновні властивості неметалів. Організація демонстраційного та учнівського експерименту.

Розвиток умінь складати рівняння реакцій, прогнозувати властивості речовин. Міжпредметні зв'язки та екологічний аспект вивчення неметалів.

### **Методика вивчення металів**

Загальна характеристика металів та їх місце у шкільному курсі хімії. Особливості формування понять про металічний зв'язок, фізичні та хімічні властивості металів.

Методика вивчення активності металів, ряду напруг металів, корозії та способів її запобігання.

Порівняльна характеристика металів і неметалів. Використання узагальнюючих таблиць і схем.

Організація хімічного експерименту при вивченні металів. Практичне значення металів, їх роль у техніці та побуті. Формування екологічної та технологічної компетентностей учнів.

### **Методика вивчення промислових і аграрних виробництв у курсі хімії**

Значення політехнічного принципу у навчанні хімії. Ознайомлення учнів з основами хімічних виробництв (виробництво кислот, добрив, металів, полімерів).

Методика розкриття наукових основ виробництва: сировина, умови процесів, хімічні реакції, екологічні аспекти.

Форми і методи вивчення: уроки, екскурсії (реальні та віртуальні), проєктна діяльність, моделювання виробничих процесів.

Особливості вивчення аграрного виробництва: мінеральні добрива, засоби захисту рослин, вплив на довкілля. Формування екологічної свідомості учнів.

### **Методика вивчення органічних сполук**

Особливості вивчення органічної хімії у закладах загальної середньої освіти. Формування уявлень про органічні речовини, їх склад і будову.

Методика формування понять про класи органічних сполук: вуглеводні, спирти, карбонові кислоти, естери, вуглеводи, білки.

Використання структурних формул, моделей молекул, ІКТ-засобів. Розкриття генетичних зв'язків між класами органічних сполук.

Формування практичних умінь: складання формул, рівнянь реакцій, розв'язування задач. Зв'язок органічної хімії з життям, медициною, харчуванням і екологією.

### Методика узагальнення і систематизації знань на заключних етапах навчання хімії

Значення узагальнення і систематизації знань у навчанні хімії. Види узагальнення: тематичне, розділове, підсумкове.

Методи і прийоми узагальнення знань: складання схем, таблиць, опорних конспектів, інтелект-карт, виконання узагальнюючих завдань.

Структура уроків узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів. Типи таких уроків, їх етапи та методичне забезпечення.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів на завершальних етапах навчання. Підготовка до підсумкової атестації.

Розвиток умінь інтегрувати знання, встановлювати міжпредметні зв'язки та застосовувати їх у практичній діяльності.

### ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КЕЙСІВ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

| № з/п | Назва теми                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Зміст і будова курсу хімії у ЗЗСО.                                                           |
| 2.    | Методи та засоби навчання хімії.                                                             |
| 3.    | Підготовка до уроку хімії.                                                                   |
| 4.    | Педагогічна технологія навчання. Позакласна робота з хімії.                                  |
| 5.    | Методи і форми перевірки знань і вмінь учнів.                                                |
| 6.    | Формування понять з хімії                                                                    |
| 7.    | Формування понять про ОКНС                                                                   |
| 8.    | Методичний аналіз теми «ПЗ і ПС»                                                             |
| 9.    | Формування понять «структура речовин», «валентність», «ступінь окиснення», «хімічні реакції» |
| 10.   | Розвиток понять про хімічну реакцію.                                                         |
| 11.   | Вивчення хімічних елементів та їх сполук.                                                    |
| 12.   | Методичні підходи до вивчення основ хімічних виробництв..                                    |
| 13.   | Методичні підходи до органічних сполук.                                                      |
|       |                                                                                              |

*Докладний опис завдань для самостійної роботи представлений на сайті ЦДОТ.*

## МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ З ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

| Програмні результати навчання                                                                                                                                                                                                                                   | Методи навчання                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Форми і засоби оцінювання                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПРН1.</b> <i>Знає</i> хімічну термінологію і сучасну номенклатуру.                                                                                                                                                                                           | Вербальні (лекція, дискусія, розповідь, фронтальна бесіда, виконання хімічних дослідів); дослідницькі (лабораторна робота, модельний експеримент, самостійна робота, розв'язування задач); спостережувальні (спостереження за явищами і станом об'єктів, аналіз ілюстративного матеріалу, демонстрація відеофільмів). | <i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль.<br><i>Підсумковий контроль:</i> екзамен |
| <b>ПРН2.</b> <i>Знає та розуміє</i> основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук.                                                                                                                                                              | проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти                                      | <i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль.<br><i>Підсумковий контроль:</i> екзамен |
| <b>ПРН8.</b> <i>Знає, розуміє та демонструє здатність</i> реалізовувати сучасні методики навчання хімії для виконання освітньої програми в базовій середній школі.                                                                                              | Вербальні (лекція, дискусія, розповідь, фронтальна бесіда, виконання хімічних дослідів); дослідницькі (лабораторна робота, модельний експеримент, самостійна робота, розв'язування задач); спостережувальні (спостереження за явищами і станом об'єктів, аналіз ілюстративного матеріалу, демонстрація відеофільмів). | <i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль.<br><i>Підсумковий контроль:</i> екзамен |
| <b>ПРН9.</b> <i>Володіє</i> різними методами розв'язання розрахункових і експериментальних задач з хімії та методикою навчання їх школярів; <i>здатний</i> виконувати хімічний експеримент як засіб навчання.                                                   | проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти                                      | <i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль.<br><i>Підсумковий контроль:</i> екзамен |
| <b>ПРН10.</b> <i>Добирає</i> міжпредметні зв'язки курсів хімії в базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство». | Вербальні (лекція, дискусія, розповідь, фронтальна бесіда, виконання хімічних дослідів); дослідницькі (лабораторна робота, модельний експеримент, самостійна робота, розв'язування задач); спостережувальні (спостереження за явищами і станом об'єктів, аналіз ілюстративного матеріалу, демонстрація відеофільмів). | <i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль.<br><i>Підсумковий контроль:</i> екзамен |
| <b>ПРН11.</b> <i>Уміє</i> застосовувати знання сучасних теоретичних основ хімії для пояснення будови, властивостей і класифікації неорганічних і                                                                                                                | проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних                                                                                                                                                                  | <i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| органічних речовин, періодичної зміни властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, утворення хімічного зв'язку, направленості (хімічна термодинаміка) та швидкості (хімічна кінетика) хімічних процесів. | завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти                                                                                                                                                                                           | практико-орієнтованих завдань), самоконтроль.<br><i>Підсумковий контроль:</i> екзамен                                                                                                                            |
| <b>ПРН12.</b> Уміє аналізувати склад, будову речовин і характеризувати їхні фізичні та хімічні властивості в єдності якісної та кількісної сторін.                                                           | Вербальні (лекція, дискусія, розповідь, фронтальна бесіда, виконання хімічних дослідів); дослідницькі (лабораторна робота, модельний експеримент, самостійна робота, розв'язування задач); спостережувальні (спостереження за явищами і станом об'єктів, аналіз ілюстративного матеріалу, демонстрація відеофільмів). | <i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль.<br><i>Підсумковий контроль:</i> екзамен |
| <b>ПРН13.</b> Уміє переносити систему наукових хімічних знань у площину навчального предмета хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та закони хімії.                                               | проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти                                      | <i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль.<br><i>Підсумковий контроль:</i> екзамен |

## НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

Практика з методики навчання хімії є однією з навчальних практик у підготовці учителя хімії закладу загальної середньої освіти. Вона передуює виробничій практиці студентів у ЗЗСО і є заліковим кредитом у загальній підготовці учителя хімії.

Предметом практики з методики навчання хімії є реалізація теоретичних знань загальних питань з методики викладання хімії.

Міждисциплінарні зв'язки з педагогікою, психологією, неорганічною та органічною хімією, основами охорони праці працівників освіти.

Програмою передбачено п'ять шестигодинних практичних занять, шість годин на самостійну роботу і виконання індивідуальних завдань. На заняттях оцінюється діяльність студента по виконанню конкретних завдань що фіксується в зошитах. Підсумкова оцінка в балах за 100 – бальною шкалою, виставляється в академічний журнал, ці бали враховуються під час іспиту з дисципліни «Методика навчання хімії з навчальною практикою».

У процесі проходження навчальної практики студенти повинні виконати такі **завдання**:

### 1. Аналітико-методичні завдання

- проаналізувати навчальні програми з хімії для закладів загальної середньої освіти;
- здійснити аналіз підручників і навчально-методичного забезпечення курсу хімії;

- проаналізувати структуру та зміст уроків хімії різних типів;
- визначити особливості викладання окремих тем шкільного курсу хімії.

## **2. Проєктувальні завдання**

- розробити календарно-тематичне планування з однієї теми курсу хімії;
- скласти конспекти уроків різних типів (вивчення нового матеріалу, комбінованого, узагальнення);
- спроектувати фрагменти уроків із використанням сучасних методів навчання;
- розробити дидактичні матеріали (схеми, таблиці, презентації, картки-завдання).

## **3. Експериментально-практичні завдання**

- підготувати та описати демонстраційні досліди з тем шкільного курсу хімії;
- розробити інструкції до лабораторних і практичних робіт для учнів;
- відпрацювати методику організації та проведення хімічного експерименту;
- дотримуватись правил техніки безпеки під час проведення дослідів.

## **4. Організаційно-методичні завдання**

- змодельовати проведення уроків хімії (мікровикладання);
- застосувати різні форми організації навчання (фронтальну, групову, індивідуальну);
- розробити сценарій позакласного заходу з хімії;
- підготувати завдання для розвитку пізнавальної активності учнів.

## **5. Контрольно-оцінювальні завдання**

- розробити завдання для поточного і підсумкового контролю знань учнів;
- скласти тестові завдання різних рівнів складності;
- розробити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;
- здійснити самоаналіз та взаємоаналіз навчальних занять.

## **6. Рефлексивно-аналітичні завдання**

- провести самоаналіз підготовлених і змодельованих уроків;
- визначити власні професійні труднощі та шляхи їх подолання;
- оцінити ефективність використаних методів і засобів навчання;
- сформулювати індивідуальні рекомендації щодо професійного самовдосконалення.

## **7. Індивідуальне завдання (за вибором)**

- розробка навчального проєкту з хімії;

- створення цифрового освітнього ресурсу (презентація, відео, інтерактивні вправи);
- підготовка методичних рекомендацій до вивчення окремої теми;
- розробка комплексу завдань для формування предметних компетентностей учнів.

#### . Оцінювання результатів практики здобувачів вищої освіти

| №  | Вид діяльності здобувача вищої освіти | Термін виконання  | Кількість балів |
|----|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Виконання завдань практики            | впродовж практики | 50              |
| 2. | Виконання індивідуальних завдань      | впродовж практики | 30              |
| 3. | Оформлення документації               | впродовж практики | 10              |
| 4. | Захист матеріалів практики            | впродовж практики | 10              |
|    | <b>Всього:</b>                        |                   | 100             |

#### КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФОРМ І ВИДІВ КОНТРОЛЮ

**Оцінювання результатів навчання** здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького» [https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2025/09/24\\_Orhanizatsiia-osvitnoho-protsesu\\_29.08.2025.pdf](https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2025/09/24_Orhanizatsiia-osvitnoho-protsesu_29.08.2025.pdf) та «Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького» [https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2024/07/28\\_balno-nakop-systema-otsinyuvannya\\_28.06.2024.pdf](https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2024/07/28_balno-nakop-systema-otsinyuvannya_28.06.2024.pdf).

Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компонента містить поточний, підсумковий контроль знань та оцінювання самостійної роботи. Робота здобувачів на навчальних заняттях оцінюється за видами навчальної діяльності. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні роботи здобувачів на навчальних заняттях складає 30 балів. Самостійна робота є видом навчальної діяльності здобувача, яка підлягає оцінюванню. Викладач визначає види самостійної роботи здобувачам. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні самостійної роботи здобувачів складає 30 балів.

Підсумковий контроль знань – вид контролю, який проводиться наприкінці навчального семестру у формі екзамену, заліку/диференційного заліку.

**Загальний бал (ЗБ) з освітнього компонента складається з суми балів, отриманих за навчальну, самостійну роботу та підсумковий контроль знань.**

Якщо освітнім компонентом передбачено проходження навчальної практики (НП), загальний бал (ЗБ) рахується за формулою:  $ЗБ = (ЗБ_{ОК} + НП) / 2$ , де  $ЗБ_{ОК} = 100$  балів;  $НП = 100$  балів.

|                                                                 | Бально-накопичувальна система здобувача з освітнього компонента                                                                                                  |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Види навчальної діяльності здобувача, які підлягають оцінюванню |                                                                                                                                                                  | Блок 1 | Блок 2 | Блок 3 |
|                                                                 | Оцінювання практичної діяльності на заняттях (максимальний сумарний бал – 30):                                                                                   |        |        |        |
|                                                                 | Підбір практико-орієнтованих кейсів                                                                                                                              | 10     |        |        |
|                                                                 | Підготовка кейсів з проведення уроків за обраною тематикою                                                                                                       | 10     |        |        |
|                                                                 | Підготовка і захист презентації                                                                                                                                  | 10     |        |        |
|                                                                 | Самостійна робота студента (максимальний сумарний бал – 30):                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                 | Розробка практико-орієнтованих методів проведення уроків хімії, враховуючи основні засади Концепції НУШ та інтегрованих курсів, базуючись на модельних програмах | 10     |        |        |
|                                                                 | Виконання творчо-наукового завдання (презентація, доповідь, тощо)                                                                                                | 10     |        |        |
|                                                                 | Виконання практико-орієнтованих кейсів з використанням цифрових технологій                                                                                       | 10     |        |        |
|                                                                 | Підсумковий контроль: екзамен                                                                                                                                    | 40     |        |        |
|                                                                 | Загальний бал (максимальний бал)                                                                                                                                 | 100    |        |        |
|                                                                 |                                                                                                                                                                  |        |        |        |

### Оцінювання видів навчальної діяльності

**10 балів** - завдання виконано повністю та на високому методичному рівні: зміст відповідає вимогам навчальної програми; матеріал логічно структурований, науково обґрунтований; продемонстровано глибоке розуміння методики навчання хімії; доцільно використано сучасні методи, прийоми та засоби навчання; наявні елементи творчості та інноваційності; відсутні змістові та методичні помилки.

**9 балів** - завдання виконано майже повністю: зміст правильний і достатньо повний; структура логічна, але можливі незначні недоліки; використано сучасні методичні підходи; незначні неточності або окремі недоліки в оформленні.

**8 балів** - завдання виконано добре: основний зміст розкрито; є незначні методичні недоліки; недостатньо обґрунтовано вибір методів або засобів навчання; можливі окремі неточності.

**6-7 балів** - завдання виконано: зміст загалом правильний, але неповний; є помилки в методичному обґрунтуванні; структура недостатньо чітка; обмежене використання сучасних підходів, зміст поверхневий; значні методичні недоліки; слабка аргументація; недостатня логічність викладу.



**4-5 балів** - завдання виконано на мінімальному рівні: розкрито лише окремі аспекти; суттєві методичні помилки; відсутня цілісність і логіка; завдання виконано фрагментарно; значні змістові та методичні помилки; відсутнє розуміння суті методичних підходів.

**3 бали** - завдання майже не виконано; матеріал подано безсистемно; численні грубі помилки.

**2 бали** - виконано незначну частину завдання; відсутня логіка та методична обґрунтованість.

**1 бал** - спроба виконання завдання без розкриття змісту; грубі помилки.

**0 балів** - завдання не виконано або не подано.

### Критерії оцінювання підсумкового контролю:

| Характеристика критеріїв оцінювання знань                                                                                                                                                                                                                                                                                             | За 40<br>бальною<br>шкалою |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Високий рівень</b><br>Характеризується глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію. | 36-40                      |
| <b>Високий рівень</b><br>Характеризується глибокими і міцними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має частково дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.                  | 33-35                      |
| <b>Достатній рівень</b><br>Характеризується знаннями суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки.  | 30-32                      |
| <b>Середній рівень</b><br>Знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.                                                       | 27-29                      |
| <b>Початковий рівень</b><br>Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.                                                                                                                                                              | 24-26                      |

|                                                                                                                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.                       | 21-23 |
| Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватись при виконанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень | 1-20  |

**Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали:**

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою                                     |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                              |             | для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку | для заліку                                                  |
| 90-100                                       | A           | відмінно                                                          | зараховано                                                  |
| 82-89                                        | B           | добре                                                             |                                                             |
| 74-81                                        | C           | добре                                                             |                                                             |
| 64-73                                        | D           | задовільно                                                        |                                                             |
| 60-63                                        | E           | задовільно                                                        |                                                             |
| 35-59                                        | FX          | незадовільно з можливістю повторного складання                    | не зараховано з можливістю повторного складання             |
| 0-34                                         | F           | незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни        | не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни |

**ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ**

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького: [https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2025/09/03\\_Neform\\_osvita\\_28.01.2025.pdf](https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2025/09/03_Neform_osvita_28.01.2025.pdf)

Викладач надає здобувачам актуальну інформацію про підвищення рівня професійної підготовки та можливе перезарахування результатів, отриманих у неформальній освіті. Такі рекомендації надаються здобувачам на сторінках освітніх компонентів на ЦДОТ, а також в інших мережах.

**РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА**

1. Березан О. Календарно-тематичне планування з хімії. 7–11 класи. Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. 96 с.
2. Буринська Н. М. Викладання хімії у 8–9 класах загальноосвітньої школи : метод. посіб. для вчителів. Київ : Перун, 2000. 144 с.
3. Буринська Н. М., Величко Л. П., Липова Л. А. та ін. Методика навчання хімії : навч.-метод. посіб. Київ : Освіта, 2007. 350 с.
4. Величко Л. П. Теорія і методика навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах : навч. посіб. Київ : Освіта, 2003. 280 с.

5. Дячук Л. С., Загнибіда Н. М. Ігрові технології навчання на уроках хімії. 7 клас : навч. посіб. Тернопіль : Ранок, 2010. 176 с.
6. Дячук Л. С. Хімія. Календарно-тематичне планування. 7–11 класи. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. 32 с.
7. Лашевська Г. А. Методика організації учнівського хімічного експерименту : навч. посіб. Київ : Педагогічна думка, 2012. 192 с. (згадується в науково-методичних розробках НАПН України).
8. Максимов О. С. Методика викладання хімії : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. Київ : Вища школа, 2004. 167 с.
9. Максимов О. С. Методика викладання хімії у вищих навчальних закладах : підруч. для студентів хім. спеціальностей ВНЗ I–IV рівнів акредитації. Мелітополь : Люкс, 2014. 300 с.
10. Максимов О. С., Шевчук Т. О. Історія хімії : підручник для студентів хімічних спеціальностей. 2-ге вид. Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2020. 302 с.
11. Пасічник М. В., Ющишина Г. М., Гаркович О. Л. Методика навчання хімії : навч. посіб. Миколаїв, 2018. 260 с.
12. Самойленко П. І. Методика навчання хімії : навчально-методичний посібник. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. 220 с.

*Додаткова:*

1. Буринська Н.М. Методика викладання хімії /теоретичні основи/. – К.: Вища шк., 1987. – 255 с.
2. Методика викладання шкільного курсу хімії. Посібник для вчителя / Н.М. Буринська, Л.П. Величко, Л.А. Липова та інш., за ред. Н.М. Буринської. – К.: Освіта, 1991. – 350 с.
3. Найдан В.Й., Грабовий А.К. Використання засобів навчання на уроках хімії. – К.: Рад. шк., 1988. – 218 с.
4. Величко Л.П. Теорія і практика навчання органічної хімії у загальноосвітніх навчальних закладах : Моногр. – К.: Генеза, 2006. – 330 с.
5. Шаповалов А.І. Методика розв'язування задач з хімії. – К.: Рад. шк., 1989. – 87 с.
6. Титаренко Н. В. Теорія і практика тестового контролю знань з хімії : навч. посіб. Київ : Педагогічна думка, 2011. 160 с.